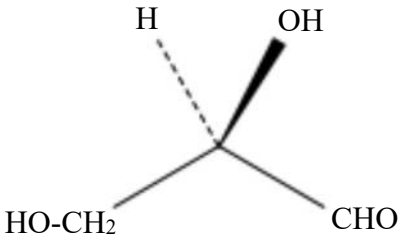
2. Esettanulmány

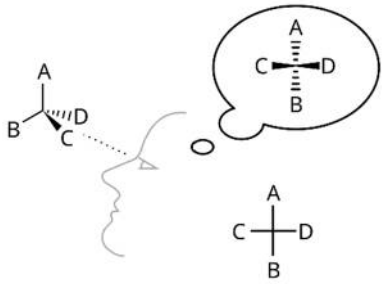
Olvassa el figyelmesen a szöveget, és oldja meg a feladatokat!

Kiralitás az élővilágban

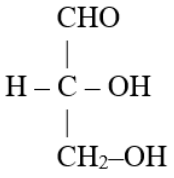
A molekulák kiralitását, azaz aszimmetrikusságát már a 19. század közepén felfedezték. A fogalmát azonban csak a század végén határozták meg. Emil Fischer a szénhidrátok vizsgálata közben a legegyszerűbb aldotrióz, a glicerinaldehid szerkezetének vizsgálata közben határozta meg az ún. *relatív konfiguráció* fogalmát.
Az enantiomerpár két tagja, amelyek tükörképei egymásnak, de nem azonosak, csak a síkban polarizált fény síkjának ellentétes elforgatásában különböznek. Ha a két enantiomer halmazát külön-külön vizsgáljuk, minden fizikai tulajdonságuk (sűrűség, viszkozitás, olvadás- és forráspont, oldhatóság) teljesen azonos, csak a fényforgató képességük ellentétes.
Emil Fischer a természetben előforduló glicerinaldehidet vizsgálva megállapította, hogy az a fény síkját „jobbra” (azaz az óramutató járásával azonos irányban) forgatja el. Teljesen önkényesen a következő ~~k~~konfigurációt rendelte a természetes glicerinaldehidhez:



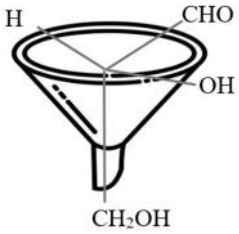
Azért, hogy ne kelljen a térbeli szerkezetek rajzolgatásával bíbelődni, Fischer definiált egy síkba vetített szerkezeti ábrázolást, amit azóta Fischer-projekciónak neveznek. Ennek lényege, hogy a vizsgált molekula kiralitáscentrumát képzeljük a tábla (papír) síkjába, a *vízszintesen* felrajzolt ligandumok a sík előtt, a függőlegesen felrajzoltak pedig a sík mögött helyezkednek el.



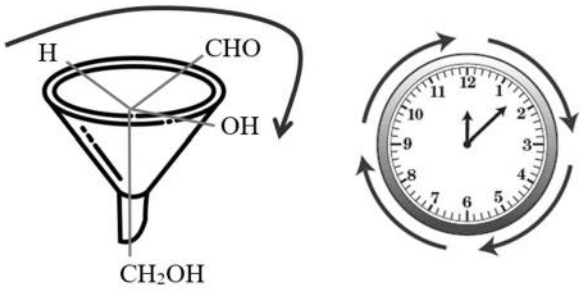
A biológiailag fontos, glicerinaldehidből levezethető molekuláknál (pl. a többi szénhidrátnál és az aminosavaknál) – a konfiguráció egyértelműsítésére – még azt a szabályt is követte, hogy a szénláncot *függőlegesen* ábrázolta, és felülre az oxidáltabb, alulra a redukáltabb láncvéget tartalmazó csoportot írta. A jobbra forgató glicerinaldehid Fischer által önkényesen kiválasztott konfigurációja Fischer-projekcióban ábrázolva a fentiek alapján a következő:



Ha gondolatban megragadjuk a térbeli molekula szénláncának redukáltabb végét, azaz a tetraéder egyik csúcsát, akkor a másik három ligandum egy képzeletbeli tölcsér szélének három pontján helyezkedik el:



Fischer a ligandumok körbejárását úgy definiálta, hogy mindig a hidrogénatomtól kiindulva kell eljutni a kiralitáscentrum „túlsó” oldalán lévő ligandumig (jelen esetben a hidroxilcsoportig) a szénlánchoz tartozó ligandumon (az oxidáltabb láncvégen) keresztül. Ha ezt a szabályt követjük, akkor a fenti molekulában a ligandumok körüljárása az óramutató járásával azonos, azaz „jobbos”:



Ezek alapján nevezte el D-glicerinaldehidnek, pontosabban D-(+)-glicerinaldehidnek a természetben megtalálható vegyületet. Az enantiomerpárját – amelyben a ligandumok fenti körüljárása az óramutató járásával ellentétes, azaz „balos” – pedig L-glicerinaldehidnek, pontosabban L-(–)-glicerinaldehidnek (D = dexter /latin/, jobb; L = laevus /latin/, bal). Később kiderült, hogy tényleg ez a D-glicerinaldehid konfigurációja, és tényleg jobbra forgatja a fényt, viszont az is kiderült, hogy más vegyületek esetében a fény forgatásának iránya nem mindig egyezik meg a ligandumok Fischer által meghatározott körüljárási irányával, vagyis a többi D-konfigurációjú vegyület fényforgatási iránya kísérletileg határozható meg. A természetben elterjedt összes monoszacharid D-konfigurációjú, ami azt jelenti, hogy a molekulák utolsó előtti szénatomjának (azaz utolsó kiralitáscentrumának) konfigurációja megegyezik a D-glicerinaldehidével. A nyílt láncú konstitúció többi kiralitáscentrumának eltérő konfigurációja szerint különböző neveket kaptak az egyes izomerek. A fehérjeeredetű királis aminosavak második szénatomjának konfigurációja pedig – a korábban leírt szabályok szerint – az óramutató járásával ellentétes, azaz az aminosavaink L-konfigurációjúak. Fontos megjegyezni, hogy egy D-konfigurációjú vegyület tükörképi, L-konfigurációjú párjával enantiomerpárt képez függetlenül attól, hogy hány kiralitáscentrumot tartalmaz a molekula.

Ahogy az L-konfigurációjú monoszacharidok, úgy a D-konfigurációjú alfa-aminosavak sem tudják betölteni enantiomerpárjaik szerepét az élőlények szervezetében. Ennek többek között egyik oka, hogy az ezeket átalakító enzimek is királisak, és így azok is csak a természetes konfigurációjú vegyületeket képesek átalakítani.

Például a kábítószerek vagy a gyógyszerek többsége is királis, és az enantiomerpárjaiknak csak az egyik tagja képes betölteni élettani hatását, a másik vagy hatástalan, vagy sokkal gyengébb hatást mutat.

Az óra-ábra forrása: https://www.math.net/clockwise

a) Húzza alá azokat a makromolekulákat az alábbiak közül, amelyek királisak!

poliszacharidok polietilén fehérjék bakelit
nukleinsavak teflon

b) Rajzolja fel az L-alanin (szabályos neve: L-2-aminopropánsav) Fischer-féle projekciós képletét!

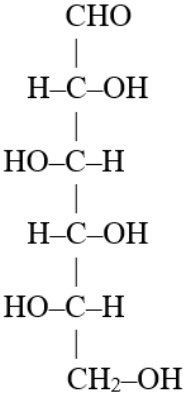
c) Létezik-e akirális monoszacharid? Ha igen, rajzolja fel a konstitúcióját!

d) Hány különböző térszerkezetű nyílt láncú D-aldohexóz létezik?

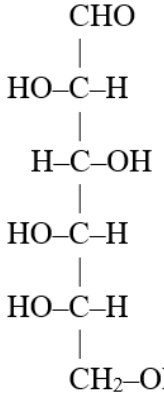
e) Állapítsa meg, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Írjon I (igaz) vagy H (hamis) betűt a mondatok utáni pontozott vonalra!

- Minden D-monoszacharid biztosan jobbra (az óramutató járásával azonos irányban) és minden L-aminosav balra forgatja el a síkban polarizált fényt. ……..
- Minden optikailag aktív (azaz tiszta halmazában a polarizált fényt elforgató) molekula tükörképi párjának konfigurációja eltér az eredeti molekuláétól. ……..
- Sok L-glükóz fogyasztásától ugyanúgy elhízhatunk, mint amikor nagy mennyiségű D-glükózt fogyasztunk. ……..

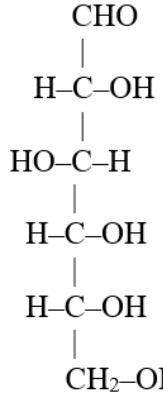
f) Az alábbi Fischer-féle projekciós képletek közül válassza ki a nyílt láncú D-glükóz és L-glükóz képletét! A megfelelő képletek alatti pontozott vonalra írja be a neveket!



……..



……



……..

8 pont